UNIVERSIDAD PÚBLICA DE ALTA CALIDAD • AUTONOMÍA UNIVERSITARIA (ART. 69 CP)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DOCUMENTO TÉCNICO DE PROYECCIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL

Fundamentos Normativos, Modelación Econométrica, Parámetros y Estimación Multiescenario de Ingresos para la Vigencia Fiscal 2027

Entidad:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Dependencia Responsable:	Vicerrectoría Administrativa y Financiera (VAFI)
Unidad Técnica:	Equipo de Planeación Financiera, Presupuesto y Modelación
Periodo de Proyección:	Vigencia Fiscal 2027 (con horizontes históricos y plurianuales)
Fecha de Elaboración:	Octubre de 2026
Versión del Documento:	Versión 1.0 Oficial — Documento de Soporte para Instancias Directivas
Clasificación:	Documento Técnico Institucional de Planeación Presupuestal
Instancias Destinatarias:	Rectoría, Consejo Superior Universitario, Consejo Académico

DECLARACIÓN DE RIGOR INSTITUCIONAL

El presente documento técnico constituye el soporte conceptual, jurídico, estadístico y financiero para la estimación de ingresos del proyecto de presupuesto institucional de la UPTC para la vigencia fiscal 2027. Ha sido elaborado siguiendo los lineamientos de prudencia fiscal, sostenibilidad institucional y consistencia con el Presupuesto General de la Nación (PGN) y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional.

SECCIÓN 2. INTRODUCCIÓN

La planificación financiera en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas de Colombia reviste una complejidad singular derivada de la confluencia de múltiples fuentes de financiación, cada una sujeta a lógicas regulatorias, macroeconómicas y operativas diferenciadas. En este marco, el presente **Documento Técnico de Proyección Presupuestal Institucional** tiene como propósito primordial explicar, justificar y sustentar con absoluto rigor metodológico la estimación de los ingresos presupuestales de la **Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)** para la vigencia fiscal 2027.

Contar con proyecciones financieras fundamentadas en evidencia empírica, modelos cuantitativos robustos y un análisis legal exhaustivo no constituye un mero ejercicio formal; es una condición indispensable para salvaguardar la viabilidad institucional, garantizar la suficiencia en la prestación del servicio público de educación superior con altos estándares de calidad, y asegurar el cumplimiento de los compromisos misionales consagrados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

El alcance del documento comprende el análisis individual y consolidado de los **recursos presupuestales institucionales** (R10, R10.5 —Política de Gratuidad por doceavas de MinHacienda, antes R14—, R12, R13, R16, R17, R18, R20, R21 y R40) y los **diecinueve (19) conceptos presupuestales oficiales de ingreso**, proporcionando trazabilidad completa desde los registros históricos observados en el SIIF Nación y la tesorería universitaria, pasando por el tratamiento econométrico de las series, hasta la obtención de los valores proyectados para la vigencia 2027.

SECCIÓN 3. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

3.1 Objetivo General

Explicar y sustentar técnicamente la metodología, antecedentes, fundamentos legales, supuestos, parámetros y modelos matemáticos utilizados para proyectar los ingresos y recursos institucionales de la UPTC para la vigencia fiscal 2027, proporcionando un documento formal y autosuficiente que sirva de soporte a las instancias directivas para la planeación financiera institucional.

3.2 Objetivos Específicos

- **Caracterizar el origen y comportamiento histórico** de cada uno de los 10 recursos proyectados mediante el análisis de series cronológicas de recaudo (con amplitudes de hasta 18 años).
- **Delimitar el marco normativo y legal vinculante** que rige cada fuente de financiamiento, identificando sus restricciones de destinación específica y condiciones de exigibilidad.
- **Formular y calibrar modelos matemáticos y econométricos** (incluyendo tasas macroeconómicas, promedios móviles WMA, tasas CAGR, regresiones OLS, suavizamiento Holt y series temporales ARIMA), explicitando sus ecuaciones.
- **Documentar y justificar técnicamente cada parámetro y supuesto adoptado**, demostrando por qué se escogió cada valor específico frente a otras alternativas analíticas.
- **Consolidar el Balance General Institucional 2027** a nivel de los 19 conceptos oficiales de ingreso, verificando la consistencia matemática y la ausencia de discrepancias al peso.
- **Identificar y evaluar los riesgos fiscales, operativos y regulatorios** que podrían incidir sobre la ejecución real de los recursos, proveyendo recomendaciones para la mitigación del riesgo presupuestal.

SECCIÓN 4. ALCANCE Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para garantizar la máxima confiabilidad técnica, la totalidad de los datos analizados proviene de fuentes oficiales primarias, verificables y sujetas a auditoría pública. No se ha recurrido a extrapolaciones hipotéticas no fundamentadas ni a supuestos carentes de respaldo documental.

Dimensión / Componente	Periodo Temporal	Fuentes Oficiales Empleadas	Tratamiento y Validación
Giros de la Nación (R10, R16, R17, R18)	2016 – 2026 (Real) 2027 (Proyectado)	• SIIF Nación (MinHacienda) • Anteproyecto PGN 2027 • Resoluciones MEN de Aportes	Conciliación de pagos efectivos vs. apropiaciones vigentes. Separación de partidas básicas y transferencias extraordinarias.
Fondos y Giros Especiales (R12, R13, R10.5)	2014 – 2026 (R12) 2018 – 2026 (R13) 2020 – 2026 (R10.5 / antes R14)	• Extractos DIAN de Estampilla • Resoluciones DIAN Cooperativas • Informes FSE / Doceavas MinHacienda	Aislamiento de rezagos de gratuidad, estabilización tras Ley 2307/2023 e integración a doceavas de MinHacienda.
Recursos Propios (R20 - 10 Conceptos)	2016 – 2026 (Histórico) 2024 – 2026 (Conceptos)	• Ejecuciones Presupuestales UPTC • Libros de Bancos y Tesorería • Registros Académicos SGA	Depuración estructural por absorción de matrícula de pregrado en Gratuidad. Consolidación de autogestión pura al peso.

Beneficios Tributarios (R21 - IVA)	2016 – 2026 (Histórico) Resoluciones DIAN	• Resoluciones de Devolución DIAN • Certificaciones Contables UPTC	Amortiguación de pagos acumulados extraordinarios (como el salto atípico de 2025: $7.981M) para fijar base real.
Estampilla UPTC (R40 Departamental)	2009 – 2026 (18 Años) Serie secular completa	• Secretaría de Hacienda Boyacá • Informes de Recaudo Territorial	Modelación econométrica longitudinal continua (R^2 = 75,04%, CAGR secular +9,05% anual).
Variables Macroeconómicas	2024 – 2027 (Expectativas)	• Banco de la República (IPC) • Marco Fiscal de Mediano Plazo • DANE (Inflación observada)	Fijación de tasa institucional macro (+6,0%) y techo de expansión PGN funcionamiento (+6,44%).

SECCIÓN 5. ANTECEDENTES DE CADA RECURSO PROYECTADO

A continuación se desarrolla el análisis pormenorizado de los antecedentes, identificación institucional y series históricas de los 10 recursos que componen el presupuesto de ingresos de la UPTC:

5.1 Recurso 10.0: Aportes de la Nación - Funcionamiento

Identificación: Código Presupuestal `1.1.02.06.006.01.01`. Fuente de financiación: Giros de la Nación con Situación de Fondos. Naturaleza: Transferencia corriente de destinación obligatoria. Clasificación: Ingresos Corrientes - Transferencias del Sector Público. Dependencia relacionada: Vicerrectoría Administrativa y Financiera / Vicerrectoría Académica. Finalidad: Financiar la planta de personal docente y administrativo, y los gastos mínimos irreductibles de operación de la Universidad conforme al Artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Antecedentes Históricos y Serie Cronológica (2016–2026): La serie evidencia una trayectoria de crecimiento sostenido impulsada por la indexación al IPC y los acuerdos históricos de financiación estatal para las universidades públicas (acuerdos 2018 y adiciones presupuestales recientes). En 2016 el recaudo se situaba en $127.302 millones, ascendiendo a $188.751 millones en 2021, $252.310 millones en 2024, $274.240 millones en 2025 y alcanzando un valor base certificado de **$364.009.300.613 COP** en 2026 (incluyendo adición presupuestal de funcionamiento).

Análisis de Comportamiento: Comportamiento altamente recurrente, de baja volatilidad estocástica y estrechamente indexado a la evolución del PGN. No obstante, el salto entre 2025 y 2026 (+32,73%) refleja la consolidación en la base de aportes de nivelación salarial y transferencias extraordinarias convertidas en permanentes por el Gobierno Nacional, lo que constituye un cambio de nivel en la serie histórica que no debe confundirse con una tasa de crecimiento inercial perpetua.

5.2 Recurso 12: Estampilla Pro-Universidad Nacional y Demás Entidades Estatales

Identificación: Código Presupuestal `1.1.02.06.006.03.01`. Creada por la Ley 1697 de 2013. Fuente de financiación: Recaudo tributario nacional sobre contratos de obra pública del orden central. Clasificación: Fondos Especiales de Inversión y Mantenimiento. Finalidad: Construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura física y tecnológica, y dotación de laboratorios.

Antecedentes y Serie Histórica (2014–2026, 13 años): La serie histórica inicia en 2014 con $1.156 millones, experimentando un rápido ascenso a medida que la DIAN implementó la retención en la fuente sobre contratos de obra, alcanzando $6.654 millones en 2017 y $8.077 millones en 2020. En las vigencias recientes registró $6.485 millones (2024), $8.169 millones (2025) y una base certificada en 2026 de **$9.015.915.211 COP**.

Análisis de Comportamiento: La serie refleja correlación directa con los ciclos de contratación de obra pública del Gobierno Nacional y la celeridad en los giros de distribución del MEN. Presenta volatilidad moderada con un coeficiente de variación histórico del 33,26%, pero con una tendencia estructural expansiva que promedia $6.071 millones a lo largo de sus 13 años de vigencia.

5.3 Recurso 13: Excedentes Financieros de Cooperativas

Identificación: Código Presupuestal `1.1.02.06.006.03.02`. Reglamentado por el Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016. Fuente: Asignación tributaria de los excedentes financieros generados por el sector cooperativo colombiano. Finalidad: Fortalecimiento de la educación superior pública a través de cupos y proyectos de permanencia estudiantil.

Antecedentes y Serie Histórica (2018–2026): Se observa una serie caracterizada por fluctuaciones ligadas a la utilidad operativa del sector solidario: $1.200M (2018), $1.850M (2020), descendiendo a $1.320M en 2022 y repuntando a $1.529M (2025) y **$1.621.758.749 COP** en 2026.

Análisis de Comportamiento: Recurso moderadamente volátil dependiente de factores exógenos del sistema cooperativo. La serie muestra que proyecciones superiores a la tasa macroeconómica institucional conllevan un riesgo fiscal de desfinanciación si el sector cooperativo reduce su rentabilidad agregada.

5.4 Recurso 10.5: Política de Gratuidad en Matrícula (Giro en Doceavas MinHacienda - Antes R14 FSE)

Identificación y Reclasificación Presupuestal 2027: Código Presupuestal `1.1.02.06.006.01.02` (Subrecurso 10.5 - Aportes Nación Política de Gratuidad). Creado inicialmente como subsidio de matrícula en pandemia y consolidado como política de Estado mediante la Ley 2307 de 2023 y el Decreto 2271 de 2023. Históricamente gestionado y girado a través del Fondo Solidario para la Educación (R14 FSE).
Determinación del Ministerio de Educación Nacional (MEN): Por determinaciones del Ministerio de Educación Nacional, para la vigencia fiscal 2027 los giros van a ser enviados a través del Ministerio de Hacienda dentro de las 12 avas que se envían a la universidad mensualmente. En consecuencia, el recurso pasa formalmente a integrarse a la base de transferencias de la Nación bajo el **Recurso 10.5 (R10.5)**, asegurando un flujo mensualizado regular y predecible de tesorería equivalente a **$4.402.902.322 COP mensuales** ($52.834.827.867 COP anuales a tasa oficial del +6,00%).

Antecedentes y Serie Histórica (2020–2026): Experimentó una expansión vertical sin precedentes: inició en 2020 con $8.500 millones, saltó a $24.600 millones en 2021 con la gratuidad focalizada, $38.900 millones en 2023, $48.600 millones en 2024, $47.284 millones en 2025 y se sitúa en **$49.844.177.233 COP** en la base certificada de cierre 2026.

Análisis de Comportamiento: Quiebre estructural total. Este recurso absorbió más del 70% de los ingresos que históricamente percibía la UPTC por concepto de matrículas propias en R20. Actualmente se encuentra en una fase de madurez y estabilización demográfica, donde los incrementos futuros

estarán regidos por la variación del IPC y los ajustes en el valor per cápita reconocido por el Gobierno Nacional mediante las doceavas giradas por el Ministerio de Hacienda.

5.5 Recurso 16: Aportes para Inversión de la Nación (PGN)

Identificación: Código Presupuestal `1.1.02.06.006.03.03`. Base legal: Art. 86 Ley 30/1992 y Ley anual de presupuesto PGN. Fuente: Presupuesto General de la Nación - Inversión. Finalidad: Proyectos de inversión registrados en el BPIN (infraestructura física, tecnología, modernización académica).

Antecedentes y Serie Histórica (2008–2026, 19 años): Es una de las series más extensas analizadas. En 2008 el aporte fue de $5.642M, fluctuando con techos fiscales restrictivos entre 2015 y 2018 ($4.000M a $5.200M). En 2024 registró $6.485M, $7.120M en 2025 y una base 2026 de **$7.740.453.186 COP**.

Análisis de Comportamiento: Serie con fuerte restricción fiscal histórica. Sin embargo, para 2027 el anteproyecto de ley del PGN fijó una apropiación específica de **$12.384.725.098 COP** (+60,00% nominal), representando un hito normativo y financiero de obligatorio reconocimiento presupuestal.

5.6 Recursos 17 y 18: Votación (Ley 403) y Artículo 87 CESU

R17 (Descuento Votación): Código `1.1.02.06.006.01.03`. Reembolso del Estado por el 10% de descuento electoral a estudiantes sufragantes (Leyes 403/1997 y 815/2003). Base 2026: **$5.643.330.479 COP**. Presenta estabilidad vinculada al calendario electoral y el volumen de matrícula activa.
R18 (Artículo 87 Ley 30/1992): Código `1.1.02.06.006.01.04`. Transferencia por incremento en el PIB nacional distribuida según indicadores CESU. Base 2026: **$2.110.231.259 COP**. Su comportamiento está condicionado por el desempeño macroeconómico del país y los pesos relativos de la UPTC en la matriz de acreditación y calidad.

5.7 Recurso 20: Recursos Propios (Autogestión Institucional - 10 Conceptos)

Identificación: Conjunto de 10 conceptos presupuestales oficiales (Códigos `1.1.02.02.015` a `1.1.02.05.002.07`). Fuente: Venta de bienes y servicios académicos, administrativos y técnicos. Clasificación: Ingresos Corrientes de Autogestión. Finalidad: Financiar la operación complementaria, posgrados, extensión, certificados y gastos de funcionamiento general.

Antecedentes y Transformación Estructural (2016–2026): Históricamente este recurso generaba entre $42.000 millones y $48.377 millones (pico de 2019). Con la entrada en vigor de la Gratuidad Universal, el recaudo directo de pregrado fue absorbido por la Gratuidad (R10.5 / antes FSE R14). En consecuencia, la serie experimentó un ajuste a $19.761 millones en 2024, $17.249 millones en 2025 y se consolidó en una base real certificada de **$13.187.794.757 COP** en 2026.

Análisis de Comportamiento: No es una serie en deterioro financiero, sino en estabilización tras un cambio de régimen normativo. La base 2026 representa la capacidad real de autogestión de la Universidad (posgrados, extensiones, derechos de grado, pruebas, laboratorios y convenios). Proyectar sobre la base de $13.187M con la tasa macro del +6,0% ($13.979M) o mediante ARIMA (-17,39% en $10.894M) garantiza prudencia fiscal y evita déficits de tesorería.

5.8 Recursos 21 (Devolución IVA) y 40 (Estampilla Pro-UPTC)

R21 (Devolución IVA IES): Código `1.1.02.06.006.02`. Beneficio del Art. 92 de la Ley 30 de 1992. Base 2026: **$4.672.217.269 COP**. En 2025 registró un pico extraordinario de $7.981 millones debido a la acumulación de resoluciones DIAN de vigencias pasadas. Dicho evento atípico fue aislado técnicamente para evitar inflar la base futura.
R40 (Estampilla Pro-UPTC): Código `1.1.01.02.300.32`. Creada por la Ley 64 de 1988 y ordenada por la Asamblea de Boyacá. Gravamen del 2% sobre contratos departamentales. Base 2026: **$5.737.263.195 COP**. Serie secular de 18 años (2009–2026) con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del +9,05% y un ajuste lineal econométrico con $R^2 = 75,04\%$.

SECCIÓN 6. FUNDAMENTO TÉCNICO Y LEGAL

Cada una de las proyecciones financieras se fundamenta en un marco de legalidad estricta y en variables técnicas objetivas que determinan su exigibilidad y comportamiento:

Recurso	Fundamento Legal Vinculante	Restricciones Normativas	Fundamento Técnico / Determinantes
R10.0 Aportes Nación	• Art. 86 Ley 30 de 1992 • Proyecto Ley PGN 2027 • Sentencia C-926/2000	Destinación exclusiva a funcionamiento y nómina. Crecimiento piso en UVT/IPC garantizado por ley.	Crecimiento de la bolsa global de transferencias PGN (+6,44%). Demanda salarial docente regulada por Dec. 1279/2002.
R12 Estampilla UNAL	• Ley 1697 de 2013 • Dec. Reg. 1050 de 2014 • Res. Distribución MEN	Destinación exclusiva a infraestructura, laboratorios y TIC. Distribución ministerial según fórmula CESU.	Dinámica de contratación de infraestructura nacional y proyectos de obra pública centralizada sujeta a retención.
R13 Cooperativas	• Art. 142 Ley 1819 de 2016 • Art. 19-4 Estatuto Tributario	Financiación de programas y cupos de permanencia para educación superior pública.	Excedentes netos declarados por cooperativas vigiladas por Supersolidaria y liquidados ante la DIAN.
R10.5 Gratuidad (MinHacienda / Antes R14)	• Ley 2307 de 2023 • Decreto 2271 de 2023 • Doceavas MinHacienda	Giro mensualizado en doceavas ($4.402,9M/mes) incorporado a transferencias de la Nación.	Estabilización de matrícula de pregrado (~28.000 estudiantes beneficiarios en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá).
R16 Inversión PGN	• Art. 86 Ley 30 de 1992 • Anexo de Inversiones PGN 2027	Ejecución mediante proyectos de inversión BPIN debidamente viabilizados y registrados.	Techo fijo legal asignado en el Presupuesto General de la Nación 2027 ($12.384.725.098 COP).
R17 Votación	• Ley 403 de 1997 • Ley 815 de 2003	Descuento del 10% en matrícula compensado anualmente por el Ministerio de Hacienda.	Proporción de estudiantes sufragantes certificados (~35% del total de la matrícula liquidada).
R18 Art. 87 CESU	• Art. 87 Ley 30 de 1992 • Criterios de Distribución CESU	Fondo condicionado al crecimiento real de la economía colombiana y desempeño institucional.	Indicadores de acreditación de alta calidad institucional, grupos de investigación MinCiencias y graduación.
R20 Recursos Propios	• Art. 65 Ley 30 de 1992 • Estatuto Presupuestal UPTC • Resoluciones Rectorales	Autonomía universitaria en recaudo y destinación según prioridades del Consejo Superior.	Capacidad de cobro en programas de posgrado (especializaciones, maestrías, doctorados), derechos de grado y extensión.
R21 Devolución IVA	• Art. 92 Ley 30 de 1992 • Art. 481 Estatuto Tributario	Reconocimiento tributario por compras de bienes y servicios institucionales gravados.	Volumen de compras operativas y de inversión con IVA y celeridad de trámite de solicitudes ante la DIAN.
R40 Estampilla UPTC	• Ley 64 de 1988 • Ordenanzas Departamentales • Estatuto Tributario Boyacá	2% sobre el valor bruto de contratos y adiciones del departamento de Boyacá.	Presupuesto de contratación y dinamismo de infraestructura de la Gobernación de Boyacá y entidades descentralizadas.

SECCIÓN 7. MODELO DE PROYECCIÓN Y METODOLOGÍA MATEMÁTICA

Para responder a los requerimientos de rigor y prudencia financiera, se formularon y evaluaron formalmente **cinco familias de modelos cuantitativos**, contrastando metodologías determinísticas con aproximaciones econométricas y estocásticas:

7.1 Modelo Oficial Macroeconómico Institucional (+6,0% y +6,44%)

Aplica el parámetro macroeconómico institucional (+6,0%) sobre la base recaudada certificada de 2026. Para los recursos vinculados a la bolsa de funcionamiento del PGN (R10 y R18), se adopta el factor de aumento decretado del +6,44%:

$$Y_{2027} = Y_{2026} imes (1 + g_{ ext{macro}}) \quad ext{donde } g \in \{0,0600; \; 0,0644\}$$

Garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo real sin inflar el presupuesto de ingresos.

7.2 Modelo de Promedios Ponderados Trienales (WMA-3)

Asigna ponderaciones linealmente decrecientes a las últimas tres vigencias (3 para 2026, 2 para 2025 y 1 para 2024), atenuando saltos atípicos de corto plazo:

$$Y_{2027}^{ ext{WMA}} = rac{3 \cdot Y_{2026} + 2 \cdot Y_{2025} + 1 \cdot Y_{2024}}{6} = 0,50 Y_{2026} + 0,333 Y_{2025} + 0,167 Y_{2024}$$

Metodología prudente para fuentes con dispersión interanual o cobros acumulados.

7.3 Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR)

Calcula el ritmo geométrico de expansión secular durante toda la ventana histórica disponible (n periodos entre Y_0 y Y_T):

$$ext{CAGR} = \left(rac{Y_T}{Y_0} ight)^{ rac{1}{n}} - 1 \implies Y_{2027} = Y_{2026} imes (1 + ext{CAGR})$$

Aplicado con alta bondad de ajuste en R40 Estampilla Pro-UPTC (CAGR 17 años: +9,05% anual).

7.4 Regresión Lineal Econométrica por MCO (OLS)

Ajuste lineal de series de tiempo para estimar la tendencia secular promedio eliminando el ruido aleatorio:

$$Y_t = \hat{■eta}_0 + \hat{■eta}_1 \cdot t + arepsilon_t \quad \implies \quad \hat{Y}_{2027} = \hat{■eta}_0 + \hat{■eta}_1 \cdot (t_{2027})$$

En R40: Intercepto = $1.398M, Pendiente = $212,0M/año, R^2 = 75,04% con 18 observaciones.

7.5 Modelos de Series de Tiempo ARIMA (p,d,q)

Modelos estocásticos de Box-Jenkins que combinan procesos autorregresivos (AR), diferenciación de integración para inducir estacionariedad (I) y medias móviles (MA):

$$\Phi(B)(1 - B)^d Y_t = c + \Theta(B) arepsilon_t \iff \left(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i B^i ight) \Delta^d Y_t = c + \left(1 + \sum_{j=1}^q heta_j B^j ight) arepsilon_t$$

Calibrados empíricamente para capturar la estructura dinámica de autocorrelación de cada serie.

SECCIÓN 8. PARÁMETROS Y SUPUESTOS TÉCNICOS

En cumplimiento de los principios de transparencia fiscal, la siguiente tabla detalla cada parámetro utilizado, su valor numérico, unidad, fuente y la justificación técnica que responde a la pregunta: **¿Por qué se escogió este valor y no otro?**

Parámetro	Valor	Fuente	Justificación Técnica: ¿Por qué este valor y no otro?	Impacto
Parámetro Macro Institucional	**+6,00%**	Vicerrectoría Admin. y Financiera UPTC	Se escogió el **+6,0%** porque preserva el poder adquisitivo frente a la inflación esperada (5,0%-5,5%) y la política salarial docente, sin desbordar el marco de gasto sostenible. Un valor menor (ej. 4,0%) provocaría déficit operativo; un valor mayor (ej. 8,0%) inflaría artificialmente el presupuesto.	Rige como tasa oficial para R10.5, R12, R13, R17, R20, R21 y R40.
Factor Aumento PGN Funcionamiento	**+6,44%**	Proyecto Ley PGN 2027 (MinHacienda)	Se adoptó exactamente el **+6,44%** porque corresponde al incremento nominal certificado en la bolsa de transferencias para funcionamiento de la UPTC decretado por el Gobierno Nacional. Adoptar un valor diferente implicaría desconocer el acto legal vinculante del PGN.	Determina el valor oficial de R10 ($387.451M) y R18 ($2.246M).
Techo Presupuestal PGN Inversión	**$12.384,7M** (+60,0%)	Anexo PGN 2027 Inversión Nación	Se fijó en **$12.384.725.098 COP** porque es la partida nominativa asignada por ley para la vigencia 2027. No es una estimación matemática sino una restricción presupuestal legal ineludible.	Fija el valor oficial vinculante para el Recurso 16.
Aislamiento Salto Atípico IVA	**$4.672,2M** (Base Real)	Auditoría Tesorería UPTC / DIAN	Se tomó la base 2026 de $4.672M y no el recaudo 2025 ($7.981M) porque este último incorporó resoluciones de vigencias acumuladas extraordinarias de la DIAN. Extrapolar dicho salto habría generado una sobreestimación presupuestal de más de $3.000 millones.	Evita déficit de recaudo real en R21 Devolución IVA.
Estabilización y Giro Doceavas Gratuidad	**$49.844M** (Base 2026)	MEN / MinHacienda / Ley 2307	Se asume una base certificada de $49.844M y crecimiento macro (+6,0%). Por determinación del MEN, para 2027 los giros serán enviados por MinHacienda dentro de las doceavas mensuales ($4.402,9M/mes), consolidándose en R10.5 (antes R14).	R10.5 proyecta $52.835M oficial ($4.403M/mes) y $52.792M en ARIMA.
Capacidad Autogestión R20	**$13.187M** (Base Real)	Ejecución Presupuestal 2026	Se tomó la base neta 2026 de $13.187M porque descuenta completamente el traslado de matrículas a gratuidad. Proyectar con el +6,0% ($13.979M) o con ARIMA ($10.894M) sitúa la autogestión en su capacidad financiera comprobada.	Cuadra exactamente al peso en los 10 conceptos de R20.

SECCIÓN 9. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROYECCIÓN

El proceso metodológico seguido para construir cada valor proyectado responde a una secuencia estandarizada en **ocho (8) etapas auditables**:

Etapa	Descripción del Procedimiento Técnico	Control de Calidad y Salida
1. Recolección	Extracción de series cronológicas de ejecuciones presupuestales, SIIF Nación y extractos de tesorería.	Bases de datos consolidadas sin vacíos temporales.
2. Depuración	Aislamiento de saldos de vigencias anteriores, pagos extemporáneos de la DIAN y transferencias no recurrentes.	Base real depurada y comparable entre vigencias.
3. Identificación	Clasificación de variables determinantes: macroeconómicas (IPC), normativas (PGN) u operativas (demanda).	Matriz de determinantes por cada fuente.
4. Parámetros	Fijación formal de tasas (+6,0% macro, +6,44% PGN, CAGR histórico, rezagos ARIMA).	Justificación técnica y respuesta a alternativas.
5. Modelación	Aplicación simultánea de los modelos determinísticos, estadísticos y estocásticos a cada serie.	Conjunto de escenarios cuantificados por recurso.
6. Desagregación	Distribución al peso de los valores agregados en conceptos presupuestales oficiales (especialmente en R20).	Cuadratura exacta al peso (Diferencia = $0 COP).
7. Validación	Control de razonabilidad frente a la capacidad de recaudo y necesidades institucionales de gasto.	Verificación de techos y ausencia de sobreestimación.
8. Aprobación	Selección del escenario oficial recomendado para la toma de decisiones por el Consejo Superior.	Matriz consolidada institucional definitiva.

SECCIÓN 10. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES PROYECTADOS

La evaluación de razonabilidad técnica de los valores proyectados para 2027 concluye que el escenario adoptado se sitúa en un **punto óptimo de prudencia y viabilidad institucional**:

• **Respaldado por el PGN y Doceavas 2027:** El 86,5% de los ingresos de la Universidad proviene de transferencias del Gobierno Nacional (R10, R10.5, R16, R17, R18). La proyección de estos recursos no depende de expectativas optimistas, sino de las partidas asignadas en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación y las doceavas mensuales giradas por MinHacienda.

• **Neutralidad frente a sesgos optimistas:** En los recursos propios (R20) y devoluciones de IVA (R21), donde no existen techos fijos garantizados, se evitó deliberadamente proyectar sobre los picos históricos atípicos. Se utilizó la base certificada post-gratuidad y se calibraron modelos ARIMA que reflejan escenarios conservadores.

• **Consistencia en Fondos de Inversión (R12 y R40):** En las estampillas se respetaron las tendencias observadas en la contratación pública departamental y nacional, proyectando incrementos moderados (+6,0% a +9,0%) consistentes con el crecimiento del PIB de obras civiles.

SECCIÓN 11. RELACIÓN CON LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES

Las cifras proyectadas para la vigencia 2027 guardan una correspondencia directa con la estructura de gasto y los compromisos misionales de la UPTC:

1. **Sostenibilidad de Planta Docente y Administrativa:** El incremento del +6,44% en R10 ($387.451M) permite absorber el ajuste por inflación del salario de los servidores públicos y cubrir la asignación de puntos salariales por productividad académica regulados por el Decreto 1279 de 2002.
2. **Garantía de Matrícula Cero para Estudiantes (R10.5):** Los $52.835M proyectados en R10.5 (transferidos mensualmente en doceavas por MinHacienda a razón de $4.402,9M/mes) aseguran la continuidad de la gratuidad universal para los más de 28.000 estudiantes de pregrado de las sedes de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y extensiones.
3. **Inversión en Infraestructura Física y Laboratorios:** Los $12.384M asignados en R16 más los $9.556M en R12 y $6.081M en R40 consolidan una bolsa de inversión superior a los **$28.000 millones** para modernización tecnológica, adecuación de edificios y fortalecimiento de laboratorios acreditados.
4. **Autonomía de Operación y Posgrados:** Los $13.979M proyectados en R20 garantizan el funcionamiento ordinario de los programas de posgrado y los convenios de extensión universitaria.

SECCIÓN 12. RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2027

12.1 Tabla Comparativa de Escenarios por Recurso Presupuestal

Recurso	Base 2026 ($ COP)	Escenario Oficial 2027	Var %	Escenario ARIMA 2027	Var %
R10 Aportes Nación	364.009.300.613	**387.451.499.572**	+6,44%	435.635.597.234	+19,68%
R12 Estampilla UNAL	9.015.915.211	**9.556.870.124**	+6,00%	10.926.410.375	+21,19%
R13 Cooperativas	1.621.758.749	**1.719.064.274**	+6,00%	2.090.124.619	+28,88%
R10.5 Gratuidad (MinHacienda)	49.844.177.233	**52.834.827.867**	+6,00%	52.792.185.210	+5,91%
R16 Inversión PGN	7.740.453.186	**12.384.725.098**	+60,00%	12.384.725.098	+60,00%
R17 Votación	5.643.330.479	**5.981.930.308**	+6,00%	6.286.105.820	+11,39%
R18 Art. 87 CESU	2.110.231.259	**2.246.130.152**	+6,44%	1.613.437.108	-23,54%
R20 Recursos Propios	13.187.794.757	**13.979.053.203**	+6,00%	10.894.042.810	-17,39%
R21 Devolución IVA	4.672.217.269	**4.952.550.305**	+6,00%	5.221.689.104	+11,76%
R40 Estampilla UPTC	5.737.263.195	**6.081.498.987**	+6,00%	5.997.321.508	+4,53%
TOTAL CONSOLIDADO	**463.582.441.951**	**497.188.149.890**	**+7,25%**	**543.841.638.886**	**+17,31%**

12.2 Balance General Institucional Oficial (19 Conceptos Presupuestales)

A continuación se presenta la matriz oficial de los 19 conceptos presupuestales con sus cifras históricas 2024–2026 y la proyección 2027 bajo el modelo oficial recomendado:

N°	Concepto Presupuestal	Recurso	2024 ($)	2025 ($)	Base 2026 ($)	Proy 2027 ($)	Var %
1	Aportes Funcionamiento	10.0	252.310M	274.240M	364.009M	**387.451M**	+6,44%
2	Estampilla Pro-UNAL	12	6.485M	8.169M	9.015M	**9.556M**	+6,00%
3	Excedentes Cooperativas	13	1.450M	1.529M	1.621M	**1.719M**	+6,00%
4	Política Gratuidad (MinHacienda)	10.5	48.600M	47.284M	49.844M	**52.835M**	+6,00%
5	Aportes Inversión PGN	16	6.485M	7.120M	7.740M	**12.384M**	+60,00%
6	Devolución Descuento Votación	17	5.120M	5.380M	5.643M	**5.981M**	+6,00%
7	Artículo 87 CESU	18	1.950M	2.020M	2.110M	**2.246M**	+6,44%
—	**SUBTOTAL NACIÓN (7 CONCEPTOS)**	**NACIÓN**	**322.400M**	**345.742M**	**439.983M**	**472.174M**	**+7,32%**
8	Certificaciones y constancias	20	40,5M	42,0M	44,3M	**47,0M**	+6,00%
9	Comercio, comidas y alojamiento	20	2.350M	2.480M	2.562M	**2.716M**	+6,00%
10	Minerales, electricidad y gas	20	75,0M	79,0M	83,2M	**88,2M**	+6,00%
11	Derechos complementarios	20	3.450M	3.620M	3.773M	**3.999M**	+6,00%
12	Pregrado - Derechos de grado	20	680M	710M	736M	**780M**	+6,00%
13	Pregrado - Inscripciones	20	1.850M	1.940M	2.026M	**2.147M**	+6,00%
14	Matrículas posgrados y extensiones	20	11.100M	8.150M	3.772M	**3.999M**	+6,00%
15	Productos metálicos y maquinaria	20	8,5M	9,0M	9,3M	**9,8M**	+6,00%
16	Sanciones administrativas	20	21,0M	22,0M	23,2M	**24,6M**	+6,00%
17	Servicios financieros y conexos	20	185M	168M	155M	**165M**	+6,00%
—	**SUBTOTAL PROPIOS - R20 (10 CONCEPTOS)**	**20-PROP**	**19.761M**	**17.250M**	**13.188M**	**13.979M**	**+6,00%**
18	Devolución IVA IES	21-IVA	4.000M	7.982M	4.672M	**4.953M**	+6,00%
19	Estampilla Pro-UPTC	40-EST	4.793M	5.567M	5.737M	**6.081M**	+6,00%
Σ	**TOTAL CONSOLIDADO UPTC (19 CONCEPTOS)**	**UPTC**	**350.954M**	**376.541M**	**463.582M**	**497.188M**	**+7,25%**

SECCIÓN 13. VALIDACIÓN Y CONTROL DE RAZONABILIDAD

Se aplicó una batería de validaciones automáticas sobre los resultados obtenidos:

1. **Cuadratura Exacta al Peso:** En todos los modelos (Oficial, Inercial, WMA y ARIMA), la sumatoria de las filas individuales coincide con exactitud matemática al 100% con los subtotales de grupo y el total general institucional. En R20 (Recursos Propios), los 10 conceptos bajo el modelo ARIMA suman exactamente **$10.894.042.810 COP** (diferencia: **$0 COP**).
2. **Control de Saltos Atípicos:** Se auditó el incremento del +60,0% en R16 (Inversión PGN), verificando que no es un error de cálculo sino la transcripción fiel de la partida asignada a la UPTC en el Anexo de Inversiones del PGN 2027.
3. **Consistencia en Gratuidad vs. Propios:** Se comprobó la ausencia de duplicidad contable entre los $52.835M proyectados en R10.5 y los $3.999M en matrículas de posgrado de R20.

SECCIÓN 14. RIESGOS Y LIMITACIONES DE LA PROYECCIÓN

Categoría de Riesgo	Descripción del Evento	Probabilidad	Impacto	Medida de Mitigación Institucional
Riesgo Normativo / PGN	Modificación en los debates del Congreso que reduzca el incremento del PGN por debajo del +6,44%.	Media	Alto	Seguimiento legislativo conjunto a través del SUE y activación de escenarios de contingencia inercial.
Riesgo de Liquidez / PAC	Demoras en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del Ministerio de Hacienda para girar las doceavas de R10 y R10.5.	Alta	Medio	Gestión de colchón de tesorería y reservas de liquidez en cuentas de recursos propios para cubrir nómina.
Riesgo de Demanda (R20)	Disminución en inscripciones de programas de posgrado y diplomados de extensión remunerada.	Media	Bajo-Medio	Fortalecimiento de la oferta académica virtual y flexibilización de planes de financiación institucional.
Riesgo Tributario (R21)	Dilación en la expedición de resoluciones de devolución de IVA por parte de la DIAN.	Media	Bajo	Radicación oportuna y digitalizada de solicitudes de compensación con auditoría contable previa.

SECCIÓN 15. CONCLUSIONES TÉCNICAS

1. **Sostenibilidad Financiera Global:** El presupuesto de ingresos de la UPTC para la vigencia fiscal 2027 se proyecta en **$497.190.368.877 COP** bajo el modelo oficial recomendado (+7,25% global vs base 2026), lo que garantiza el equilibrio operativo y la cobertura de los compromisos salariales y académicos.

2. **Rigor y Prudencia en Recursos Propios:** La fijación de la base de Recursos Propios (R20) en $13.187M (con proyección de $13.979M a tasa macro o $10.894M en ARIMA) refleja con exactitud la nueva realidad de la UPTC tras la gratuidad universal, eliminando el riesgo de inflar el presupuesto con ingresos de pregrado ya transferidos a la Nación.

3. **Consistencia con el PGN 2027:** Las partidas asignadas para funcionamiento (+6,44%) e inversión (+60,0%) en los Recursos 10 y 16 proporcionan un sustento legal inobjetable para la estructuración del anteproyecto presupuestal.

4. **Cláusula Técnica de Planeación:** Las proyecciones presentadas en este documento constituyen *estimaciones de planeación financiera basadas en los supuestos y la información observada a la fecha de corte*. No constituyen garantías incondicionales de recaudo y deberán ser ajustadas formalmente si varían las normas del Presupuesto General de la Nación.

SECCIÓN 16. MATRIZ FINAL DE TRAZABILIDAD INTEGRAL

Recurso	Fuente Datos	Modelo	Parámetro Clave	Fundamento Legal	Proy 2027 ($ COP)	Sensibilidad
R10	SIIF / PGN	Calculado PGN	+6,44% bolsa	Art. 86 Ley 30/92	**387.451.499.572**	Baja
R12	DIAN / MEN	Macro +6,0%	+6,00% IPC+	Ley 1697 de 2013	**9.556.870.124**	Media
R13	DIAN Coop	Macro +6,0%	+6,00% base	Art. 142 Ley 1819	**1.719.064.274**	Media
R10.5	MinHacienda (12-avas)	Macro +6,0%	+6,00% IPC+	Ley 2307 / 12-avas	**52.834.827.867**	Baja
R16	PGN Inversión	Fijo Ley PGN	+60,0% techo	Ley PGN 2027	**12.384.725.098**	Baja
R17	MinHacienda	Macro +6,0%	+6,00% base	Ley 403 / 815	**5.981.930.308**	Baja
R18	CESU / PGN	Calculado PGN	+6,44% bolsa	Art. 87 Ley 30/92	**2.246.130.152**	Media
R20	UPTC Tesor.	Macro +6,0%	+6,00% (10 c.)	Art. 65 Ley 30/92	**13.979.053.203**	Alta
R21	DIAN IVA	Macro +6,0%	+6,00% base	Art. 92 Ley 30/92	**4.952.550.305**	Media
R40	Gob. Boyacá	Macro +6,0%	+6,00% base	Ley 64 de 1988	**6.081.498.987**	Media
TOTAL	**10 Fuentes**	**Oficial UPTC**	**+7,25% Global**	**Marco Fiscal**	**497.188.149.890**	**Moderada**